La multiplicación por dos cifras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Multiplicar por decenas completas (20, 30, 40…)
- Multiplicar en columna por un número de dos cifras paso a paso
- Colocar bien los productos parciales y sumarlos
- Estimar el resultado y resolver problemas

Para pensar

Un cine tiene 23 filas con 14 butacas cada una. ¿Cuántas butacas tiene?

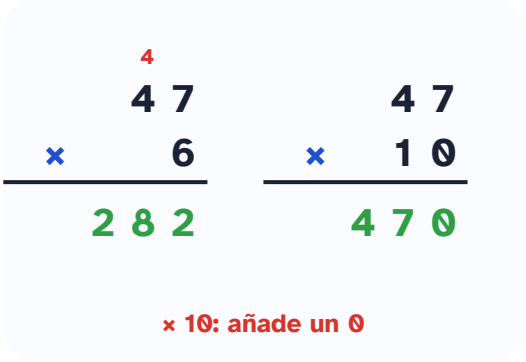
Explicación

Repaso: multiplicar por una cifra

Antes de multiplicar por dos cifras, recordemos cómo se multiplica por una: se multiplica la cifra de abajo por **cada cifra** de arriba, de derecha a izquierda, sumando lo que nos llevamos.

Ejemplo: 47 × 6. U: 7 × 6 = 42, pongo 2 y me llevo 4. D: 4 × 6 = 24, + 4 = 28. Producto: 282.

Y recuerda el truco del cero: multiplicar por **10** es añadir un 0 (47 × 10 = 470). Con estas dos cosas, ¡ya sabes casi todo lo que necesitas!



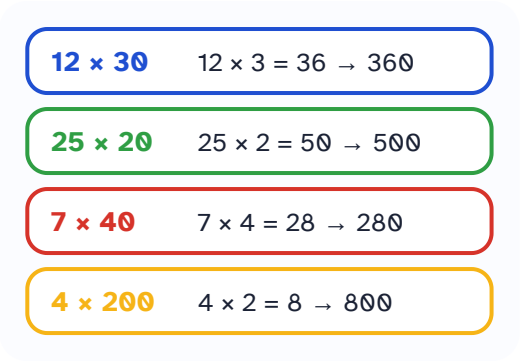
Multiplicar por decenas completas

Las **decenas completas** son 10, 20, 30, 40... Para multiplicar por ellas hay un truco en dos pasos:

1. Multiplica por la cifra de las **decenas**, sin el cero.
2. Añade un **cero** al final.

Ejemplo: 12 × 30 → 12 × 3 = 36 → 360.

¿Por qué funciona? Porque 30 = 3 × 10. Multiplicar por 30 es multiplicar por 3 y después por 10. Lo mismo con 200, 300...: 4 × 200 → 4 × 2 = 8 → 800.



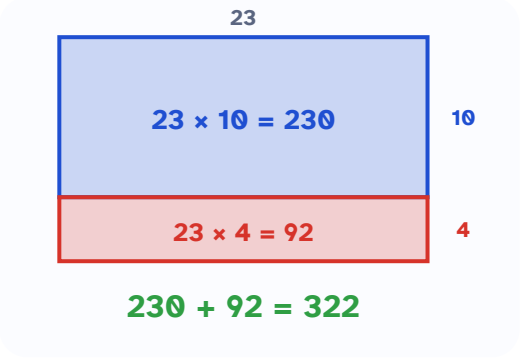
Partir el número en dos

Para multiplicar por un número de dos cifras lo **descomponemos** en decenas y unidades: 14 = 10 + 4.

Entonces 23 × 14 es lo mismo que hacer dos multiplicaciones y sumarlas:

- 23 × 4 = 92 (las unidades).
- 23 × 10 = 230 (la decena).
- 92 + 230 = 322.

Lo vemos en el dibujo: un rectángulo de 23 × 14 cuadraditos se puede partir en dos trozos, uno de 23 × 10 y otro de 23 × 4. Juntos forman el rectángulo entero.



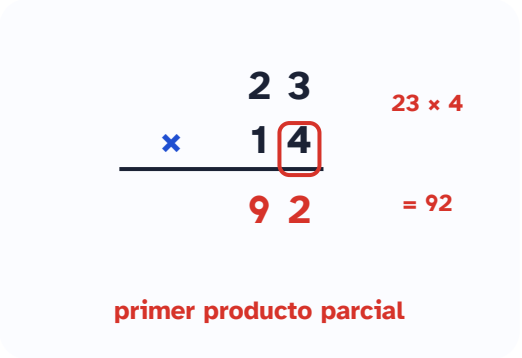
Paso 1: multiplicar por las unidades

Ahora lo hacemos en **columna**. Colocamos 23 arriba y 14 abajo, unidades debajo de unidades.

Paso 1: multiplicamos 23 por la cifra de las **unidades** de abajo (el **4**), como si fuera una multiplicación por una cifra:

- 3 × 4 = 12. Pongo 2 y me llevo 1.
- 2 × 4 = 8, + 1 = 9.

Escribimos 92 debajo de la raya. Este resultado se llama **primer producto parcial**. «Parcial» quiere decir que es solo una parte del resultado.



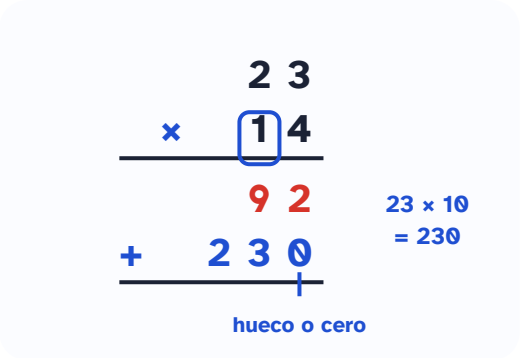
Paso 2: multiplicar por las decenas

Paso 2: multiplicamos 23 por la cifra de las **decenas** de abajo (el **1**, que en realidad vale 10).

Como estamos multiplicando por decenas, el resultado se empieza a escribir una columna a la izquierda, debajo de las decenas. En el hueco de las unidades podemos poner un **0** o dejarlo vacío.

- 3 × 1 = 3 (va en las decenas).
- 2 × 1 = 2 (va en las centenas).

Escribimos **230** (o 23_ con el hueco). Es el **segundo producto parcial**.



Paso 3: sumar los productos parciales

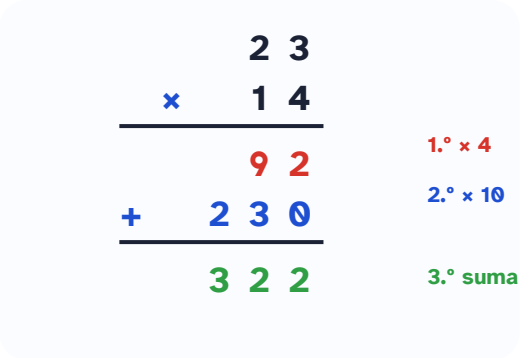
Paso 3: trazamos otra raya y sumamos los dos productos parciales, columna a columna:

$$92 + 230 = 322$$

¡Ya está! 23 × 14 = **322**.

Resumen de los tres pasos:

1. Multiplica por las **unidades**.
2. Multiplica por las **decenas**, empezando una columna a la izquierda.
3. **Suma** los productos parciales.

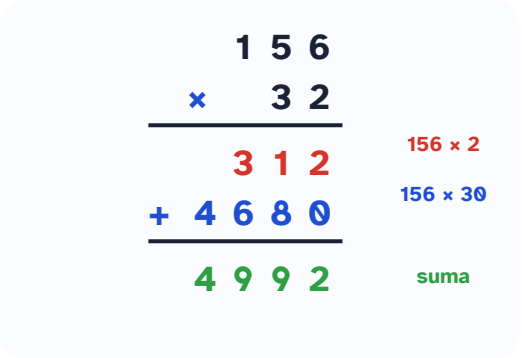


Otro ejemplo, con llevadas

Vamos a calcular **156 × 32**.

- **Paso 1** (× 2): 6 × 2 = 12, pongo 2 y me llevo 1; 5 × 2 = 10, + 1 = 11, pongo 1 y me llevo 1; 1 × 2 = 2, + 1 = 3. → **312**.
- **Paso 2** (× 3 decenas): 6 × 3 = 18, pongo 8 y me llevo 1; 5 × 3 = 15, + 1 = 16, pongo 6 y me llevo 1; 1 × 3 = 3, + 1 = 4. → **468**, empezando en las decenas: 4.680.
- **Paso 3**: 312 + 4.680 = 4.992.

Cuando hay llevadas, tacha las del paso 1 antes de empezar el paso 2 para no confundirlas.



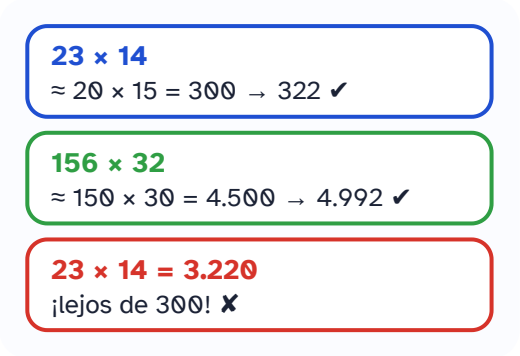
Estimar para comprobar

Las multiplicaciones por dos cifras son largas y es fácil equivocarse. Por eso conviene **estimar** antes el resultado.

Redondeamos los factores a números fáciles y multiplicamos:

- 23 × 14 → 20 × 15 = 300. El resultado exacto, 322, está cerca. ✔
- 156 × 32 → 150 × 30 = 4.500. El resultado exacto, 4.992, está cerca. ✔

Si al estimar sale 300 y a ti te ha salido 3.220 o 32, ¡algo ha ido mal! Seguramente has colocado mal un producto parcial. Estimar te avisa del error.

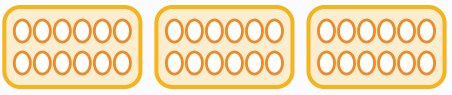


Problemas con multiplicaciones grandes

Problema: una granja envasa huevos en cajas de 12. Hoy ha llenado 45 cajas. ¿Cuántos huevos ha envasado?

1. **Datos**: 12 huevos por caja; 45 cajas.
2. **Operación**: grupos iguales → 12 × 45 (o 45 × 12, da lo mismo).
3. **Cálculo**: 45 × 2 = 90; 45 × 10 = 450; 90 + 450 = 540.
4. **Estimación**: 45 × 10 = 450, algo más → tiene sentido.
5. **Solución**: 540 huevos.

Truco: pon abajo el número que sea más cómodo. Aquí, 12 es más fácil (tiene un 1 en las decenas).



... 45 cajas

12 × 45 = 540 huevos

La multiplicación por dos cifras

1 **× UNIDADES**

23 × 4
= 92

→

2 **× DECENAS**

23 × 10
= 230

→

3 **SUMAR**

92 + 230
= 322

→

4 **ESTIMAR**

20 × 15
≈ 300 ✔

Ejercicios

1. **Calcula 24 × 30 y 15 × 40.**

2. **Descompón 26 en decenas y unidades y calcula 12 × 26 por partes.**

3. **Calcula 31 × 12.**

4. **Calcula 54 × 21.**

5. **Calcula 68 × 15.**

6. **Calcula 123 × 24.**

7. **Estima 49 × 21 y después calcúlalo.**

8. **¿Dónde se escribe el segundo producto parcial? ¿Por qué?**

9. **Una caja tiene 24 latas. ¿Cuántas latas hay en 16 cajas?**

10. **Un autobús hace 32 viajes al mes y lleva 45 personas en cada uno. ¿Cuántas personas lleva al mes?**

Practica

1. **13 × 20 =**

   A) 26

   B) 260

   C) 2.600

2. **14 se descompone en...**

   A) 1 + 4

   B) 7 + 7 solamente

   C) 10 + 4

3. **En 23 × 14, el primer paso es...**

   A) 23 × 4

   B) 23 × 1

   C) 2 × 1

4. **El segundo producto parcial se escribe...**

   A) debajo de las unidades

   B) arriba

   C) una columna a la izquierda

5. **El resultado se obtiene...**

   A) restándolos

   B) sumando los productos parciales

   C) multiplicándolos

6. **21 × 11 =**

   A) 231

   B) 221

   C) 211

7. **30 × 30 =**

   A) 90

   B) 900

   C) 9.000

8. **La mejor estimación de 39 × 21 es...**

   A) 30 × 20 = 600

B) 40 × 30 = 1.200

C) 40 × 20 = 800

9. **Si 25 × 12 = 300, entonces 12 × 25 =**

A) 300

B) 250

C) 120

10. **22 × 12 =**

A) 244

B) 264

C) 2.640

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se multiplica por 20, 30 o 40; Por qué 23 × 14 es lo mismo que 23 × 4 más 23 × 10; Qué es un producto parcial; Por qué el segundo producto parcial se corre una columna; Cómo me ayuda estimar a encontrar errores.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Decenas completas

10, 20, 30, 40…: multiplica por la cifra y añade un 0.

Descomponer

14 = 10 + 4: se multiplica por cada parte y se suma.

Producto parcial

Cada uno de los resultados intermedios antes de sumar.

Primer producto parcial

El número de arriba por las unidades de abajo.

Segundo producto parcial

El número de arriba por las decenas; se escribe una columna a la izquierda.

Hueco o cero

En el segundo producto, el lugar de las unidades queda vacío o con un 0.

Producto final

La suma de los productos parciales.

Estimar

Redondear los factores para saber más o menos el resultado.

Soluciones

1. **B)** 13 × 2 = 26 → 260.
2. **C)** 1 decena y 4 unidades.
3. **A)** Primero las unidades.
4. **C)** Son decenas.
5. **B)** Paso 3.
6. **A)** 21 + 210.
7. **B)** 3 × 3 = 9 y dos ceros.
8. **C)** Redondeamos a la decena.
9. **A)** Conmutativa.
10. **B)** 44 + 220.

Soluciones de los ejercicios

1. 720 y 600.
2. 26 = 20 + 6; 12 × 6 = 72; 12 × 20 = 240; 72 + 240 = 312.
3. 372.
4. 1.134.
5. 1.020.
6. 2.952.
7. 50 × 20 = 1.000; exacto: 1.029.
8. Una columna a la izquierda, porque estamos multiplicando por decenas.
9. 384 latas.
10. 1.440 personas.